

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 포물선

초점 F 와 준선 l 로부터 거리가 같은 점들의 자취.

- $y^2 = 4px$: 초점 $(p, 0)$, 준선 $x = -p$
- $x^2 = 4py$: 초점 $(0, p)$, 준선 $y = -p$
- 포물선 위 점 P 에 대해 $\overline{PF} = (P \text{에서 준선까지의 거리})$

2. 타원

두 초점 F, F' 로부터의 거리의 합이 일정한 점들의 자취.

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) : 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$
- 거리의 합 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ (장축의 길이)

3. 쌍곡선

두 초점으로부터의 거리의 차가 일정한 점들의 자취.

- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$
- 거리의 차 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a$
- 점근선 : $y = \pm \frac{b}{a}x$

4. 접선

- $y^2 = 4px$ 위 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 : $y_1y = 2p(x + x_1)$
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) 에서 : $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위 점 (x_1, y_1) 에서 : $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.